به نام خدا

گزارش تمرین سری اول آزمایشگاه هوش محاسباتی

نام و نام خانوادگی: امیر محمد اخلاقی

شماره دانشجویی: 40233003

شرح گزارش :

ابتدا به منظور کمی سازی داده ها و استفاده از دیتا ست تایتانیک، ستون های جنسیت ، کلاس بلیت ، قیمت بلیط، برادرو خواهر یا همسر ، پدر و مادر یا فرزندان برای داده های آموزشی و ستون نجات یافتگی برای خروجی به کار رفت. در ستون جنسیت ، مقدار 0 برای زنان و 1 برای مردان به کار رفت. در آموزش مدل با روش سعی و خطا از نرخ یادگیری 0.001 و تعداد تکرار ها از 1000 استفاده شد. با seed= 42 .

شرح مختصر معماری کد:

دیتاست از فایل load_data_set.py خوانده می شود و سپس به فایل pre_processing.py پاس داده میشود که در آنجا داده ها نرمالیزه میشوند با استفاده از تقسیم بر بیشترین مقدار قدر مطلق داده. بدین صورت داده ها در محدود 0 و 1 قرار می گیرند. فایل perceptron_algorithm.py منطق پیاده سازی تک نورون تک لایه پرسپترون را انجام می دهد. فایل model.py از پیش پردازش و الگوریتم استفاده می کند. داده ها را به آموزشی و تست تقسیم بندی می کند (20 درصد داده ها برای تست) و تابع هزینه بر حسب تکرار دور و بردار وزن آموزش دیده و مقادیر پیش بینی شده و اصلی تست را برای تحلیل نتایج بر میگرداند. به منظور اصل encapsulation در برنامه نویسی این پروژه ، در فایل main.py کاربر امکان تعامل با کد را دارد و نیازی به تغییر کد در فایل های دیگر نیست.

نتایج:

الف) با بایاس:

دقت مدل: 78.21% دقت برای نجات یافتگان روی دیتای تست: 75% دقت برای نجات نیافتگان :80%

ب) بدون بایاس:

دقت مدل: 58.66% دقت برای نجات یافتگان روی دیتای تست: 0% دقت برای نجات نیافتگان : 58.66%

با حذف جمله Bias از مدل طبقه‌بندی سیگموییدی، دقت مدل از 78.21 درصد به 58.66 درصد کاهش یافت. همچنین مدل بدون Bias قادر به شناسایی هیچ‌یک از مسافران نجات‌یافته نبود. این موضوع نشان می‌دهد وجود جمله Bias برای تنظیم مناسب مرز تصمیم و یادگیری بهتر روابط بین ویژگی‌ها و خروجی اهمیت دارد.